

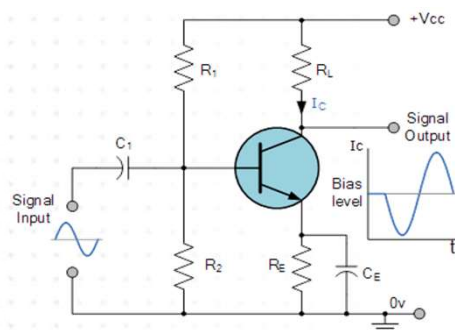
TEMA: AMPLIFICADORES DE POTENCIA

Curso: Circuitos Electrónicos Amplificadores

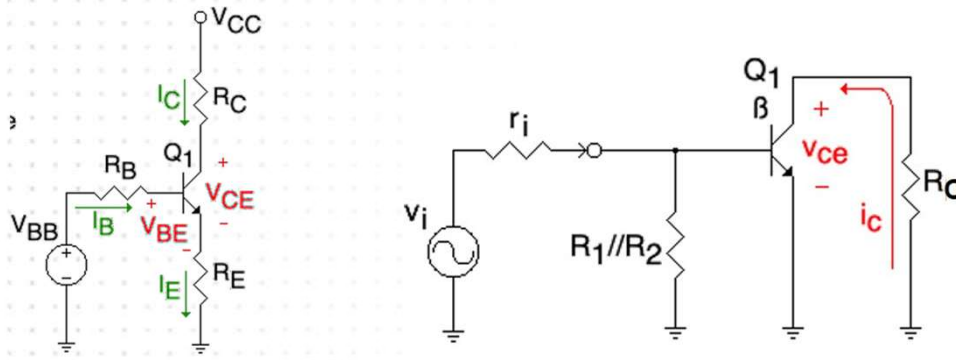
Docente: Edson Joaquín



¿Qué aprecian en la imagen?



¿Dudas de la sesión anterior?



CEA EDSON JOAQUIN

3

LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión el estudiante calcula la ganancia estática del amplificador clase A, en base al criterio de estabilidad y MES, para analizar circuitos electrónicos.

CEA EDSON JOAQUIN

4

Utilidad la sesión



- Sistemas de sonido
- Enlaces microondas
- Equipos biomédicos

CEA EDSON JOAQUIN

5

Introducción a Circuitos Amplificadores

Conjunto de DE conectados entre si, por los que puede circular corriente eléctrica. La etapa de salida genera niveles de tensión y/o corriente mayor al nivel de la señal de entrada. Se transfiere a la carga (Z_L) la potencia que se requiere.

1. Conceptos básicos a usar en el curso (Repasar - Tarea)

- Las Leyes de Kirchoff y la Ley de Ohm.
- Divisor de tensión y corriente
- Teorema de Thevenin y Norton
- Modelos CA del del Transistor (re – híbrido)
- Teorema de superposición

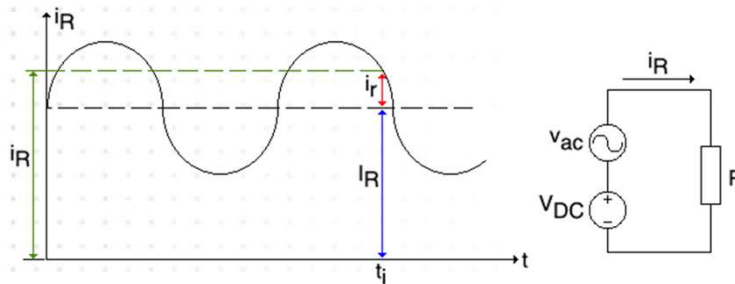
CEA EDSON JOAQUIN

6

2. Nomenclatura

$$i_R = I_R + i_r$$

donde i_R es la componente total, I_R la componente en corriente continua e i_r es la componente en señal o en corriente alterna.

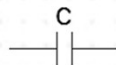


CEA EDSON JOAQUIN

7

3. Condensadores e Inductancias

$$X_C = (\omega C)^{-1}$$



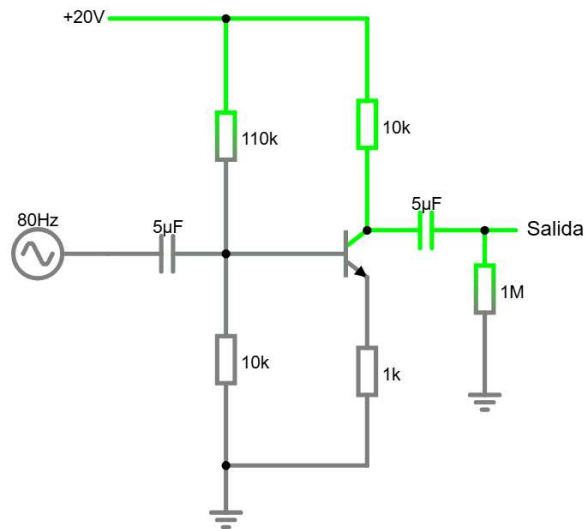
$$X_L = \omega L$$



	DC ($\omega=0$)	AC ($\omega \neq 0$)
X_C	$\rightarrow \infty$	$\rightarrow 0$
X_L	$\rightarrow 0$	$\rightarrow \infty$

CEA EDSON JOAQUIN

8



CEA EDSON JOAQUIN

9

Análisis en CD

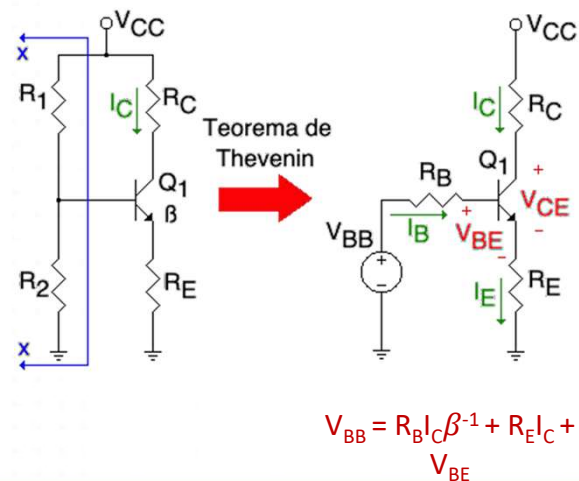
Usando el teorema de Thevenin:

$$V_{BB} = R_2 V_{CC} / (R_1 + R_2)$$

$$R_B = R_1 // R_2$$

Ahora, suponiendo que Q_1 está operando en la región activa:

$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E$$



CEA EDSON JOAQUIN

1

Criterio de Estabilidad

y como $I_C = \beta I_B$ e $I_C \cong I_E$: $V_{BB} = R_B I_C \beta^{-1} + R_E I_C + V_{BE}$

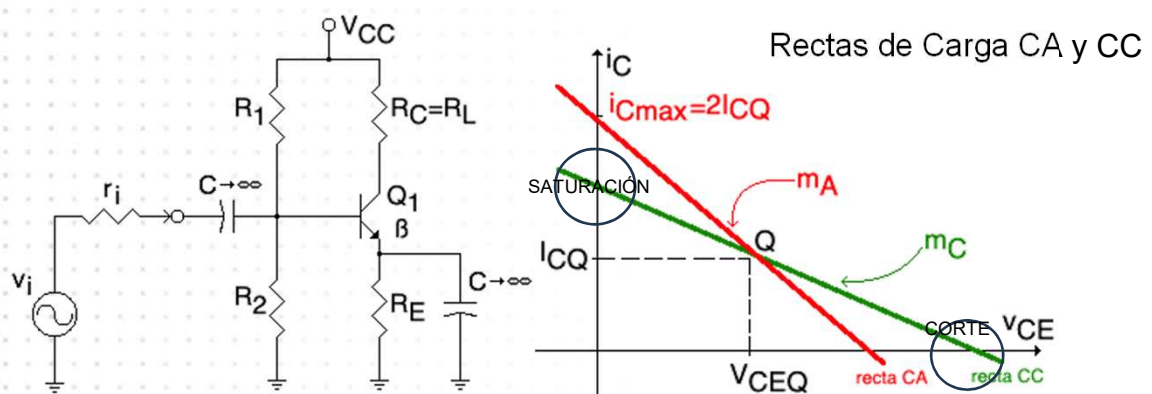
$$\Rightarrow I_C \cong (V_{BB} - V_{BE}) / (R_E + R_B \beta^{-1})$$

Para que I_C no varíe debido a la variación de β (sea estable) podemos hacer que: $R_E \gg R_B \beta^{-1}$

Entonces se puede tener como criterio que: $R_E = 10 R_B / \beta_{\min}$

Usando este Criterio de Estabilidad se consigue la independencia de I_C de β .

Máxima Excursión Simétrica (MES)

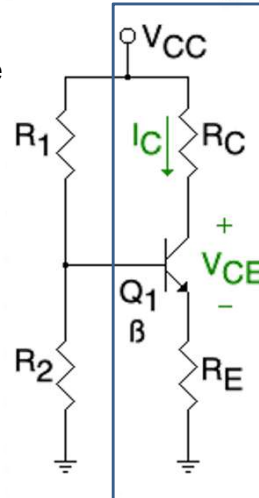


Las pendientes m_A y m_C se consiguen de hacer los análisis de CC y CA del amplificador.

Del Circuito en CC:

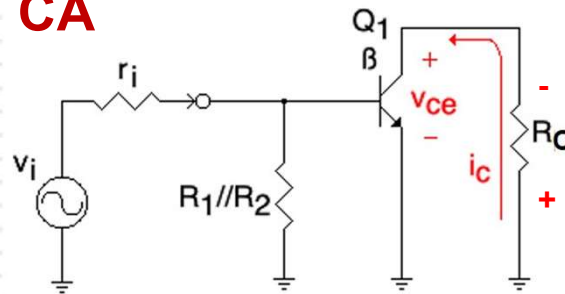
$$V_{CC} = (R_C + R_E)I_{CQ} + V_{CEQ} \quad I_{CQ} = (V_{CC} - V_{CEQ}) / (R_C + R_E) \dots (1)$$

$$\Rightarrow m_C = -(R_C + R_E)^{-1} = R_{CC}^{-1}$$



CEA EDSON JOAQUIN

Análisis en CA



$$0 = i_c R_C + v_{ce}$$

$$i_c = -v_{ce} / R_C \dots (2)$$

$$\Rightarrow m_A = -R_C^{-1} = (R_{CA})^{-1}$$

CEA EDSON JOAQUIN

Usando $i_c = i_C - I_{CQ}$ y $v_{ce} = v_{CE} - V_{CEQ}$ en (2):

$$i_C - I_{CQ} = -(v_{CE} - V_{CEQ})/R_C$$

Para hallar i_{Cmax} , se debe hacer $v_{CE} = 0V$, entonces:

$$i_{Cmax} - I_{CQ} = V_{CEQ}/R_C$$

y para Máxima Excursión Simétrica (MES), se cumplirá que:

$$I_{CQ} = i_{Cmax}/2$$

Entonces también $I_{CQ} = V_{CEQ}/R_C$ para que el transistor esté en MES.

CEA EDSON JOAQUIN

Usando $I_{CQ} = V_{CEQ}/R_C$ en (1):

$$I_{CQ}R_C = V_{CC} - (R_C + R_E)I_{CQ}$$

$$\Rightarrow I_{CQ} = V_{CC}/[(R_C + R_E) + R_C]$$

En general, para cualquier configuración que deba estar en MES se debe hacer que:

$$I_{CQ} = V_{CC}/(R_{CC} + R_{CA})$$

donde $R_{CC} = |m_C^{-1}|$ es la resistencia en corriente continua y $R_{CA} = |m_A^{-1}|$ es la resistencia en corriente alterna.

CEA EDSON JOAQUIN

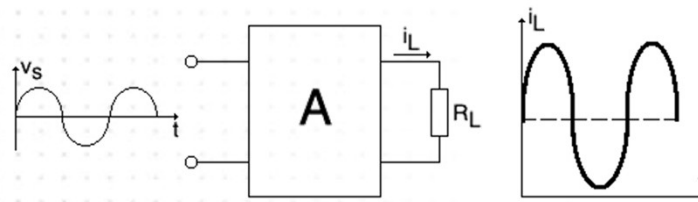
Amplificadores de Potencia Clase A



1. Potencia

La Ganancia de Potencia A_P es definida como:

$$A_P = P_{LCA} / P_S$$



CEA EDSON JOAQUIN



Se puede definir la Potencia de la carga en C.A. P_{LCA} como:

$$P_{LCA} = v_{L(rms)}^2 / R_L = i_{Lrms}^2 R_L$$

donde $v_{Lrms} = 0.707 v_L$ y $i_{Lrms} = 0.707 i_L$ son la tensión y corriente eficaz de la carga R_L . Para el caso MES se disipa más potencia, entonces $i_L = I_{CQ}$ (máximo).

La Potencia de entrada del Amplificador P_S es:

$$P_S = v_{s(rms)}^2 / Z_i$$

Entonces, como la ganancia de tensión es $A_v = v_L / v_s$:

$$A_P = P_{LCA} / P_S = (v_L / v_s)^2 (Z_i / R_L) = A_v^2 (Z_i / R_L)$$

CEA EDSON JOAQUIN

2. Potencia de Operación de CC



La disipación de potencia de un transistor, sin señal aplicada en la entrada, es el producto de la corriente y la tensión en su punto de operación [Q]:

$$P_{op} = I_{CQ} V_{CEQ}$$

3. Potencia de salida máxima

P_{sal} es el producto de la corriente rms por la tensión rms que pasa por la carga R_L . La máxima señal CA sin distorsión [sesgo] ocurre en MES. Para un Amplificador Emisor Común:

$$P_{salmax} = V_{cmáxrms} I_{cmáxrms} = 0.5 I_{CQ} V_{CEQ}$$

CEA EDSON JOAQUIN

4. Eficiencia



La Potencia entregada por la fuente $P_{CC} = V_{CC} I_{CC}$

Si el Amplificador Emisor Común está en MES, $I_{CC} = I_{CQ}$ y $V_{CC} = 2V_{CEQ}$ (por lo menos), entonces se define la eficiencia η_{max} del Amplificador como:

$$\eta_{max} = P_{sal} / P_{CC} = (0.5 I_{CQ} V_{CEQ}) / (2 I_{CQ} V_{CEQ}) \Rightarrow \therefore \eta_{max} = 0.25$$

Entonces, como máximo, el Amplificador Clase A tiene como máximo una eficiencia del 25%.

En general, la eficiencia se puede definir como: $\eta = P_{LCA} / P_{CC}$

CEA EDSON JOAQUIN

<https://www.youtube.com/watch?v=FEIjW705rSg>

Entonces resumamos las potencias...

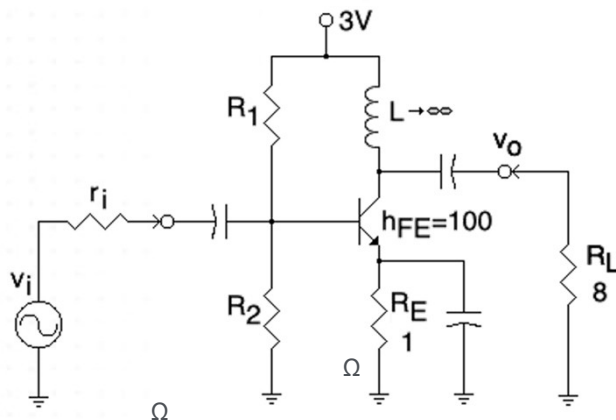
- Potencia en la carga: $P_{LCA} = v_{L(rms)}^2 / R_L = i_{L(rms)}^2 R_L$
- Potencia de entrada: $P_S = v_{s(rms)}^2 / Z_i$
- Potencia de operación: $P_{op} = I_{CQ} V_{CEQ}$
- Potencia entregada por la fuente: $P_{CC} = V_{CC} I_{CC}$
- Eficiencia: $\eta = 100(P_{LCA} / P_{CC})$

CEA EDSON JOAQUIN

<https://www.youtube.com/watch?v=FEIjW705rSg>

EJERCICIO 1

Calcular los valores de R_1 y R_2 , la potencia en la carga y la eficiencia del amplificador.



Circuito en CC:

$$V_{BB} = 3R_2 / (R_1 + R_2) \dots (1a)$$

$$R_B = R_1 R_2 / (R_1 + R_2) \dots (1b)$$

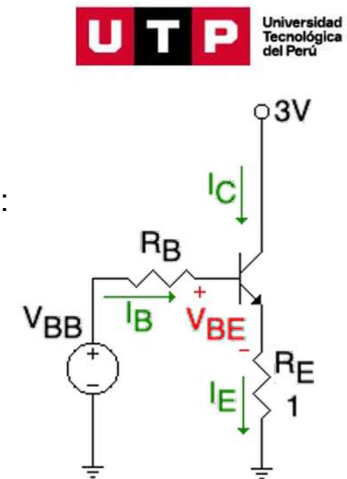
Del Criterio de Estabilidad ($h_{FE} = \beta_{min} = 100$), usando (1b):

$$R_E = 10R_B / \beta_{min} \Rightarrow 10 = R_1 R_2 / (R_1 + R_2) \dots (2)$$

En la malla C-E del circuito en CC, con $I_C \cong I_E$:

$$3 = V_{CE} + 1 \cdot I_E = V_{CE} + 1 \cdot I_C \Rightarrow R_{CC} = R_E = 1\Omega \dots (3)$$

$$-I_C = V_{CE} - 3$$



CEA EDSON JOAQUIN

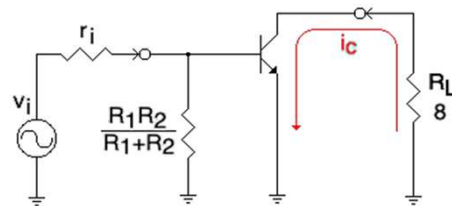
Circuitos en CA:

En la malla c-e:

$$0 = v_{ce} + 8i_c \Rightarrow R_{CA} = 8\Omega \dots (4)$$

Usando el Criterio de MES $\rightarrow I_{CQ} = V_{CC} / (R_{CA} + R_{CC}) = 3 / (8 + 1)$

$I_{CQ} = 0.33A \dots (5)$ "Corriente pico para el caso máxima potencia"



CEA EDSON JOAQUIN

En la malla B-E del Circuito en CC, usando (1a), (1b) y (2):

$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE} + R_E I_C = R_B I_C h_{FE}^{-1} + 0.7 + I_C$$

$$1.067 = 3R_2 / (R_1 + R_2) \dots (6)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por (2) y (6):

$$R_1 = 28.13\Omega \text{ A } R_2 = 15.50\Omega \dots (7)$$

Como la I_B es muy pequeña, la corriente en la resistencia R_1 es $I_{R1} = V_{CC} / (R_1 + R_2) =$

$$3 / (28.13 + 15.50) \Rightarrow I_{R1} = 0.069A \dots (8)$$

La potencia de la Fuente CC es:, usando (8):

$$P_{CC} = V_{CC}(I_{CQ} + I_{R1}) = 3(0.33 + 0.069) \Rightarrow P_{CC} = 1.197W \dots (9)$$

CEA EDSON JOAQUIN

La Potencia de la carga R_L en CA es $P_{LCA} = i_{Lrms}^2 R_L = 0.5 i_L^2 \cdot R_L$ y para MES se disipa más potencia, donde $i_L = I_{CQ}$, entonces usando (5) :

$$P_{LCA} = 0.5(0.33)^2(8) \Rightarrow \therefore P_{LCA} = 0.44W \dots (10)$$

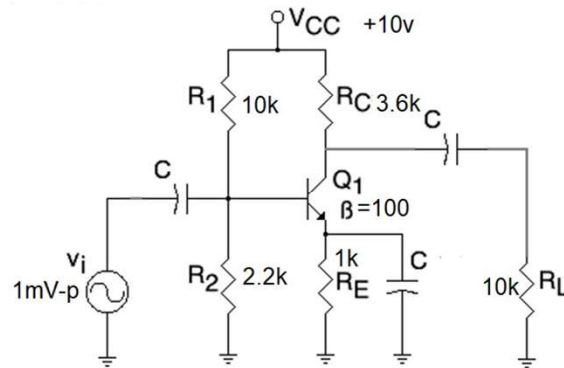
La eficiencia es, usando (9) y (10):

$$\eta = P_{LAC} / P_{CC} = 0.44 / 1.197 \Rightarrow \therefore \eta = 0.368 \text{ (36.8\%)}$$

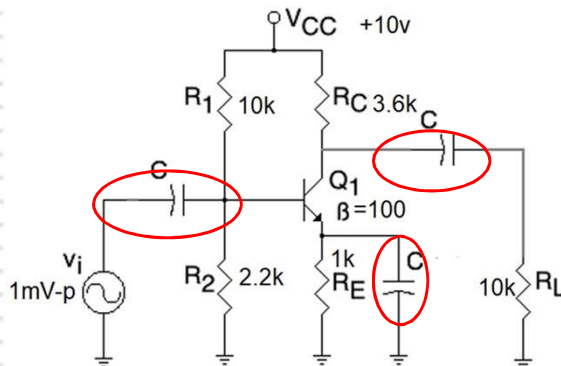
CEA EDSON JOAQUIN

EJERCICIO 2

Hallar la ganancia
estática de voltaje
del circuito
amplificador



CEA EDSON JOAQUIN



En CD, la reactancia
capacitiva, tiende al infinito,
comportándose como un
circuito abierto:

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot (\rightarrow 0) \cdot C} \rightarrow \infty$$

CEA EDSON JOAQUIN

Determinamos el V_{BB} y R_{BB}



$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC}$$

$$V_{BB} = \left(\frac{2.2k}{10k + 2.2k} \right) 10V = 1.8V$$

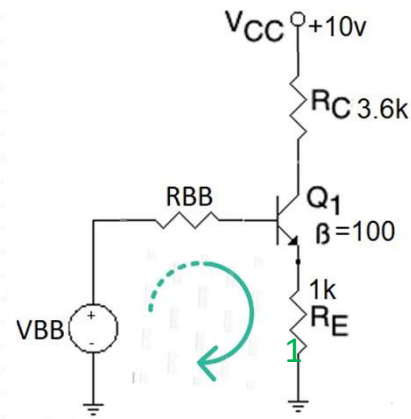
$$R_{BB} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_{BB} = \frac{10k \cdot 2.2k}{10k + 2.2k} = 1.8k\Omega$$

De la malla 1: $V_{BB} = I_B \cdot R_{BB} + V_{BE} + I_C \cdot R_E$

$$I_{BQ} = 10.8\mu A$$

$$I_{CQ} = 1.08mA$$



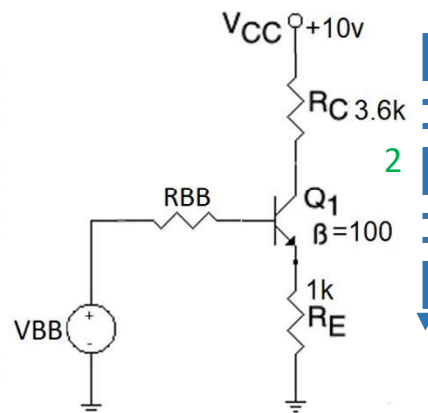
CEA EDSON JOAQUIN

Determinamos V_{CEQ}

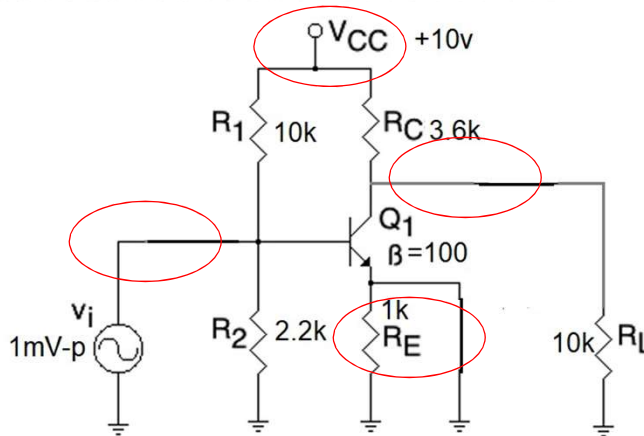
De 2: $V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + I_E \cdot R_E$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

$$V_{CEQ} = 10V - 1.08mA (3.6k + 1k) = 5.03V$$



CEA EDSON JOAQUIN



En AC, la reactancia capacitiva, tiende al infinito, comportándose como un circuito abierto:

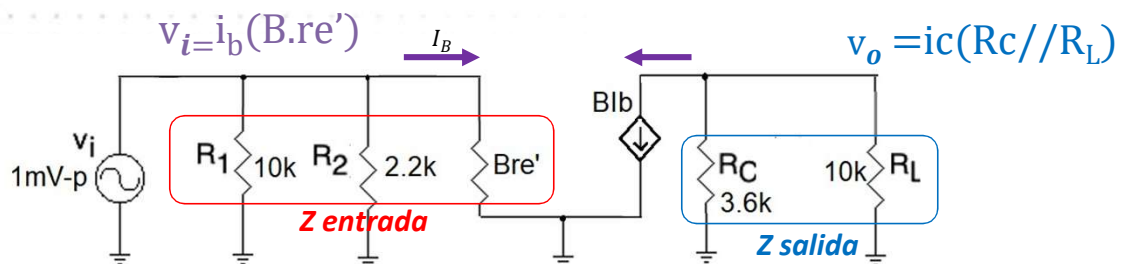
$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot (\rightarrow \infty) \cdot C} \rightarrow 0$$

La fuente VCC se va a tierra.

CEA EDSON JOAQUIN

Análisis AC- modelo re (frecuencia baja)



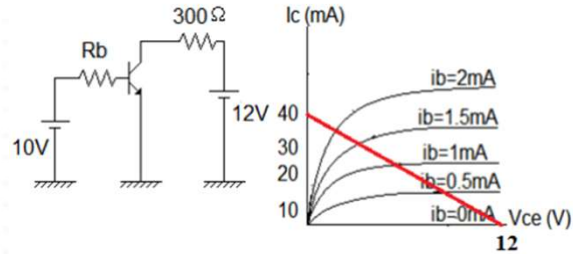
$$r_{e'} = \frac{25\text{mV}}{I_C} = \frac{25\text{mV}}{1.08\text{mA}} = 23.14$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(R_C // R_L)}{r_e} = 114.8 \text{ veces}$$

CEA EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA – EJERCICIO 1

Determinar: R_b para obtener un V_{CE} de 10V, además con $h_{fe}=20$
¿Cuánto vale A_v ?

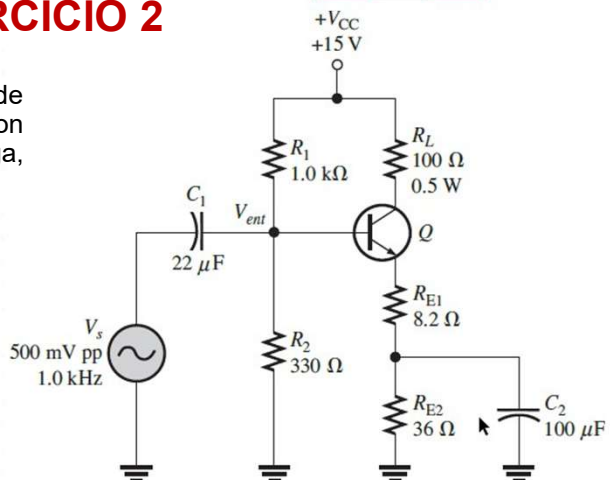


CEA EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA – EJERCICIO 2

Se muestra un amplificador de potencia de emisor común, en el cual el resistor en serie con el colector funciona también como carga, considere $\beta = 100$, determinar:

- Punto Q (I_{CQ} e V_{CEQ})
- P_{op}
- PLCA
- $n\%$
- V_0

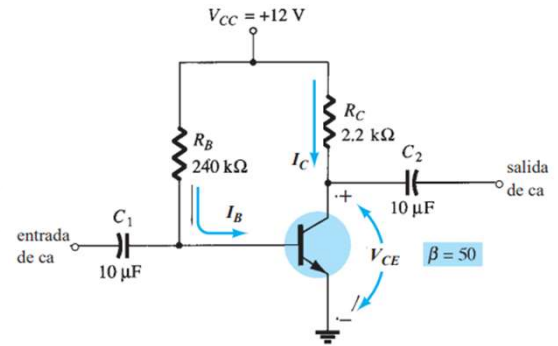


CEA EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA – EJERCICIO 3

Determine la ganancia de tensión del circuito así como lo siguiente:

- I_{BQ} y I_{CQ}
- V_{CEQ}
- V_B y V_C
- V_{BC}

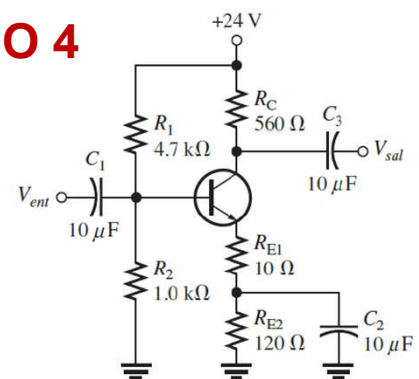


CEA EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA – EJERCICIO 4

Determinar con un h_{FE} de 90:

- $P_{salm\acute{a}x}$
- $n\%$
- A_v
- Q

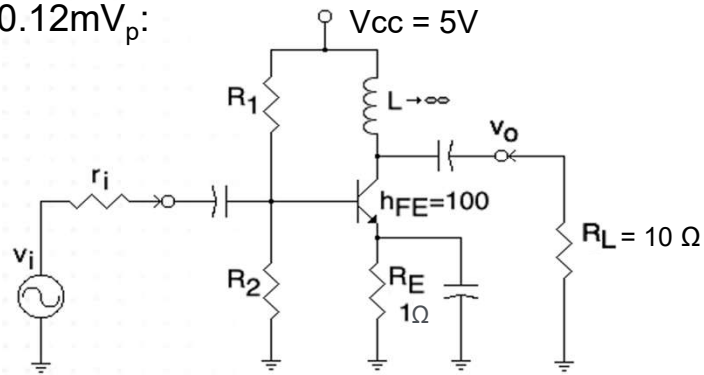


CEA EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA – EJERCICIO 5

Determinar para un V_i de 0.12mV_p :

- Punto Q (I_{CQ} e V_{CEQ})
- P_{op}
- P_{LCA}
- $n\%$
- V_0



Conclusiones

- Conclusiones

Edson Joaquín



Universida
d
Tecnologic
a del Perú